

OPIS

Compute Box

Vydanie E11

Verzia Compute Box 4.1.4

Január 2019

Obsah

1	Predslov.....	4
1.1	Cieľový čitateľ.....	4
1.2	Zamýšľané použitie.....	4
1.3	Typografické pravidlá.....	4
2	Konektory a kontrolky	5
2.1	Napájací konektor	5
2.2	Konektor senzora F/T	6
2.3	Mikroprepínač DIP	6
2.4	Sieťové rozhranie Ethernet.....	6
2.4.1	Nastavenie sieťového rozhrania Ethernet.....	7
2.4.2	Webový klient	8
2.4.3	Pripojenie cez protokol UDP	15
2.4.4	Pripojenie cez protokol TCP	17
2.5	USB konektor	19
2.6	Stavová kontrolka senzora	20
2.7	Stavová kontrolka meniča.....	20
3	Rozmery Compute Box.....	21
4	Aktualizácia softvéru v Compute box.....	23
4.1	Aktualizácia softvéru z verzie 3.0.0 alebo vyššej na 4.1.4.....	23
5	Slovník pojmov.....	25
6	Zoznam skratiek	26
7	Príloha	27
7.1	Identifikácia a odstraňovanie problémov	27
7.1.1	Webová stránka nie je dostupná na zadanej IP adrese	27
7.1.2	STAVOVÉ slovo sa nerovná „0“	27
7.2	Vydania	29

Copyright © 2017-2019 OnRobot A/S. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukováná v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu OnRobot A/S.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú presné podľa najlepšieho vedomia a svedomia v čase vydania tejto publikácie. Medzi týmto dokumentom a produktom môže vzniknúť rozdiel, ak došlo k úprave produktu po dátume vydania.

Spoločnosť OnRobot A/S. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v tomto dokumente. Spoločnosť OnRobot A/S. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek straty alebo škody osobám alebo na majetku, ktoré môžu nastať následkom používania tohto dokumentu.

Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu tohto dokumentu nájdete na adrese:
<https://onrobot.com/>.

Pôvodným jazykom vydania tohto dokumentu je anglický jazyk. Ostatné jazykové verzie vznikli prekladom z anglického jazyka.

Všetky obchodné značky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov. Značky (R) a TM sa v dokumente neuvádzajú.

1 Predslov

1.1 Cieľový čitateľ

Tento dokument je určený pre systémových integrátorov, ktorí navrhujú a inštalujú kompletne robotické aplikácie. Osoby pracujúce s Compute Box by mali mať nasledujúce technické zručnosti:

- Základné vedomosti o elektronických a elektrických systémoch

1.2 Zamýšľané použitie

Compute Box je určená na prácu s 6-osovým senzorom OnRobot na meranie sily a krútiaceho momentu. Compute Box sa používa na načítavanie hodnôt zo senzora a jeho nastavenie pomocou sieťového rozhrania Ethernet.

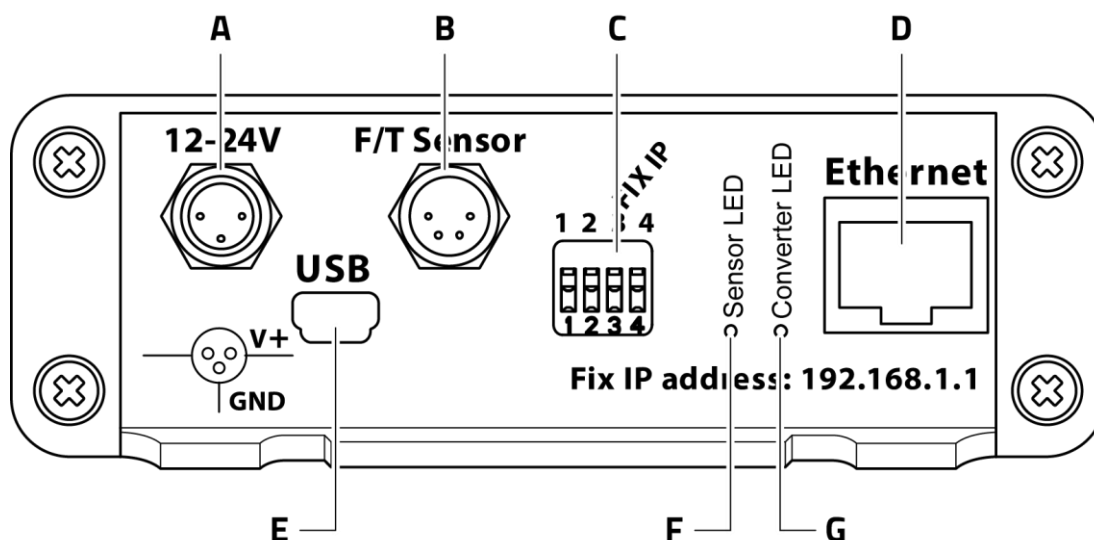
1.3 Typografické pravidlá

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce typografické pravidlá.

Text písmom Courier	Súbory s cestou, názvy súborov, strojový kód, údaje zadané používateľom a počítačové výstupy.
<i>Text šikmým písmom</i>	Citácie a textové popisky obrázkov.
Text hrubým písmom	Prvky používateľského rozhrania, vrátane textu na tlačidlách a textu v ponuke.
<Šikmé zátvorky>	Názvy premenných, ktoré je potrebné nahradiť skutočnými hodnotami alebo reťazcami.
1. Číslované zoznamy	Číslované zoznamy označujú kroky v postupe.
A. Abecedné zoznamy	Abecedné zoznamy označujú popisky obrázkov.

2 Konektory a kontrolky

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené konektory a kontrolky na prednom paneli Compute Box.



- A. Napájací konektor
- B. Konektor senzora F/T
- C. Mikroprepínač DIP
- D. Sieťové rozhranie Ethernet
- E. USB konektor
- F. Stavová kontrolka senzora
- G. Stavová kontrolka meniča

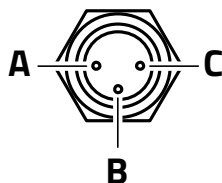
2.1 Napájací konektor

Compute Box je potrebné napájať cez napájací konektor. Technológia napájania po ethernetovom kábli Power-over-Ethernet (PoE) nie je podporovaná. Použite napájací zdroj, ktorý je súčasťou balenia, alebo podobný napájací zdroj, ak je dĺžka napájacieho kábla nedostatočná.

Napájací zdroj musí spĺňať nasledujúce technické parametre:

Parametre napájania	
Napätie	12 – 24 V
Spotreba	6W

Napájací konektor je štandardný 3-kolíkový napájací konektor M8 (samec) s nasledujúcim zapojením:



- A. Nepoužíva sa
- B. Uzemnenie
- C. Napájanie

Po zapnutí zariadenia sa systém načíta približne do 60 sekúnd.

2.2 Konektor senzora F/T

Compute Box prijíma hodnoty sily a krútiaceho momentu cez konektor senzora sily/krútiaceho momentu (F/T) z 6-osového senzora OnRobot. Na zabezpečenie tohto prepojenia sa používa samostatný kábel.

2.3 Mikroprepínač DIP

Mikroprepínač DIP sa používa na zmenu konfigurácie sieťového nastavenia zariadenia.

 (zobrazené sú výrobné nastavenia)	1	Vyhradené
	2	Vyhradené
	3	ZAP. – IP adresa zariadenia = 192.168.1.1 VYP. – Aktivácia statickej IP adresy/DHCP klienta
	4	ZAP. – Deaktivácia DHCP servera VYP. – Aktivácia DHCP servera

Akémukoľvek zmeny nastavenia sa prejaví až po reštarte zariadenia.

2.4 Sieťové rozhranie Ethernet

Compute Box dokáže odosielať údaje, ktoré prijíma zo senzora, akémukoľvek zariadeniu na sieti cez sieťové rozhranie Ethernet. Na prepojenie Compute Box a PC sa dodáva prepojovací kábel.

V sieťovom rozhraní Ethernet sa používajú tri prevádzkové režimy:

- **Webový klient:**
Slúži na jednoduché načítavanie údajov zo senzora v reálnom čase, nastavenie dátových prenosov a sieťové nastavenie Compute box.
- **Pripojenie cez protokol UDP:**
Slúži na vysokorýchlostné načítavanie údajov (až 500 Hz) zo senzorov
- **Pripojenie cez protokol TCP:**
Slúži na jednorazové alebo opakované načítavanie údajov zo senzora.

Neodporúča sa používať dva režimy naraz, keďže môže dôjsť k spomaleniu práce senzora.

2.4.1 Nastavenie sieťového rozhrania Ethernet

Na použitie sieťového rozhrania Ethernet je potrebné nastaviť správnu IP adresu. Na nastavenie IP adresy použijete niektorú z nasledujúcich metód:

- Použijete výrobné nastavenia. V tomto prípade má Compute Box aktivovaného klienta Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) a server DHCP.
 - Ak sa pripája k zariadeniu (ovládaciemu panelu robota alebo počítaču) priamo, DHCP server v Compute Box prideli IP adresu pripojenému zariadeniu (v rozsahu 192.168.1.100 – 105 s maskou podsiete 255.255.255.0). Po tomto kroku je možné nadviazať spojenie medzi zariadením a Compute Box.

Skontrolujte, či je počítač pripojený k ovládacej skrinke nastavený tak, aby dokázal automaticky prijať IP adresu.

- Ak je Compute Box pripojená na sieť, kde sa používa existujúci DHCP server, Compute Box pracuje v režime DHCP klienta a prijíma IP adresu z existujúceho servera. Po tomto kroku je možné nadviazať spojenie medzi akýmkoľvek zariadením na sieti a Compute Box.

Ak sa Compute Box používa v podnikovej sieti s existujúcim DHCP serverom, odporúčame vám deaktivovať funkciu DHCP servera v ovládacej skrinke prepnutím mikroprepínača DIP 4 do polohy ZAP.

- IP adresu zariadenia nastavte na 192.168.1.1 a masku podsiete na 255.255.255.0 prepnutím mikroprepínača DIP 3 do polohy ZAP. Po tomto kroku je možné nadviazať spojenie medzi akýmkoľvek zariadením a Compute Box.
- Ak potrebujete zadať vlastnú statickú IP adresu alebo masku podsiete, prepnite mikroprepínač DIP 3 do polohy VYP., pomocou webového prístupu na stránke **Konfigurácia** deaktivujte DHCP klienta v Compute Box a zadajte vlastnú statickú IP adresu.

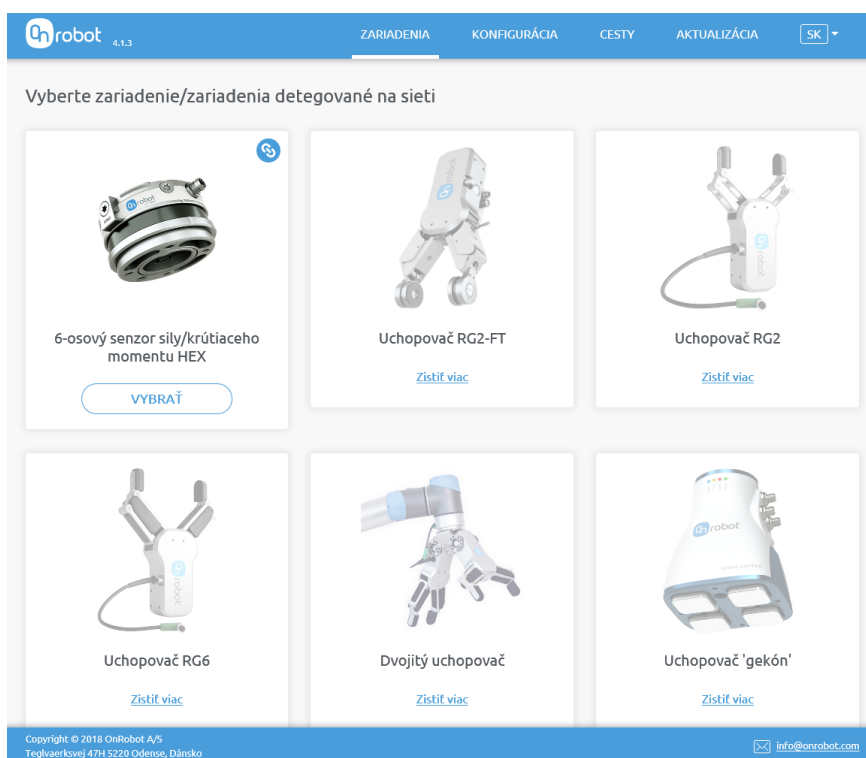
Ak sa zariadenie používa v podnikovej sieti, kontaktujte IT oddelenie, ktoré vám poskytne správnu IP adresu a masku podsiete pre zariadenie. Ak sa v Compute Box používa statická IP adresa, zabezpečte, aby mal pripojený počítač zodpovedajúce nastavenia, t. j. aby bola jeho IP adresa z tej istej podsiete, a aby sa zhodovala maska podsiete.

2.4.2 Webový klient

Ak sa chcete pripojiť do webovej stránky Compute Box z PC, postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1. Pripojte Compute Box k senzoru pomocou 4-košíkového kábla M8.
2. Pripojte Compute Box k počítaču priamo pomocou ethernetového kábla.
3. Pripojte Compute Box k napájaciemu zdroju a zapnite ju.
4. Počkajte jednu minútu, otvorte internetový prehliadač a do lišty s adresou zadajte 192.168.1.1. Ak ste zmenili sieťové nastavenia podľa postupu v kapitole [Nastavenie sieťového rozhrania Ethernet](#), použite príslušnú IP adresu.

Otvorí sa nasledujúca stránka na výber zariadenia:



System automaticky deaktivuje nedostupné zariadenia a umožní vám vybrať si len spomedzi dostupných zariadení.

Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** na aktiváciu zvoleného zariadenia a systém vás presmeruje na [stránku ZARIADENIA](#).

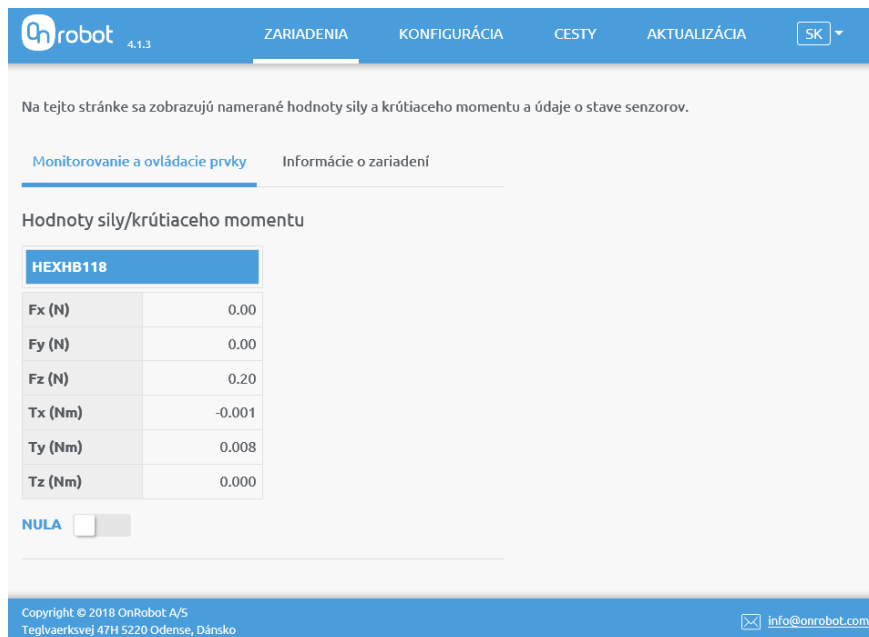
2.4.2.1 STRÁNKA ZARIADENIA

Stránka **ZARIADENIA** vo vrchnej ponuke sa používa na monitorovanie a ovládanie pripojených zariadení.

Na webovej stránke sa na aktualizáciu zobrazovaných údajov používa technológia JavaScript, ktorá musí byť povolená, inak stránka nebude funkčná.

Na stránke ZARIADENIA sa nachádzajú dve karty:

1.) Monitorovanie a ovládacie prvky



Hodnoty sily a krútiaceho momentu (**Fx, Fy, Fz** a **Tx, Ty, Tz**) sa zobrazujú v newtonoch/Nm.

Tlačidlo **NULA** sa používa na vynulovanie načítanej hodnoty sily a krútiaceho momentu.

Hodnota, ktorá vznikne stlačením tlačidla **NULA** na tejto stránke, sa neuloží natrvalo a po reštarte zariadenia sa obnoví na predvolenú hodnotu.

2.) Informácie o zariadení

Na tejto stránke sa zobrazujú namerané hodnoty sily a krútiaceho momentu a údaje o stave senzorov.

Monitorovanie a ovládacie prvky **Informácie o zariadení** ⚠



Senzor F/T

Stav Nevyhovuje ⚠

Výrobné číslo HEXHB118

Verzia firmvéru 208

Počítadlo vzoriek 8188



Compute Box

Verzia hardvéru 130

Verzia softvéru 4.1.3

Verzia firmvéru 142

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglværksvej 47H 5220 Odense, Dánsko info@onrobot.com

Zobrazujú výrobné čísla a verzie softvéru/firmvéru pripojených komponentov.

Na tejto karte sa zobrazuje aj funkčný stav zariadenia a senzorov.

Ak sú zariadenie a senzory funkčné, uvedené budú ako vyhovujúce ✓, v opačnom prípade sa zobrazia ako nevyhovujúce ⚠ s tlačidlom ⓘ s príslušným chybovým hlásením, ktoré bude obsahovať detailnejšie informácie o chybe.

2.4.2.2 STRÁNKA KONFIGURÁCIA

Stránka **KONFIGURÁCIA** vo vrchnej ponuke sa používa na kontrolu alebo zmenu sieťového nastavenia zariadenia.

Konfigurácia

Na tejto stránke je možné meniť sieťové nastavenia zariadenia.

POZOR
Následkom nesprávnych nastavení môže zariadenie stratiť sieťovú konektivitu.

Nové sieťové nastavenia sa neuložia, ak nie je mikroprepínač prepnutý do polohy VYP. (dole).

Nové nastavenia zariadenia zadajte do nasledujúcich polí:

MAC adresa	a8:1e:84:34:33:33
Sieťový režim	Statická IP adresa
IP adresa	192.168.100.1
Maska podsiete	255.255.255.0

ULOŽIŤ

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerkvej 47H 5220 Odense, Dänemark
info@onrobot.com

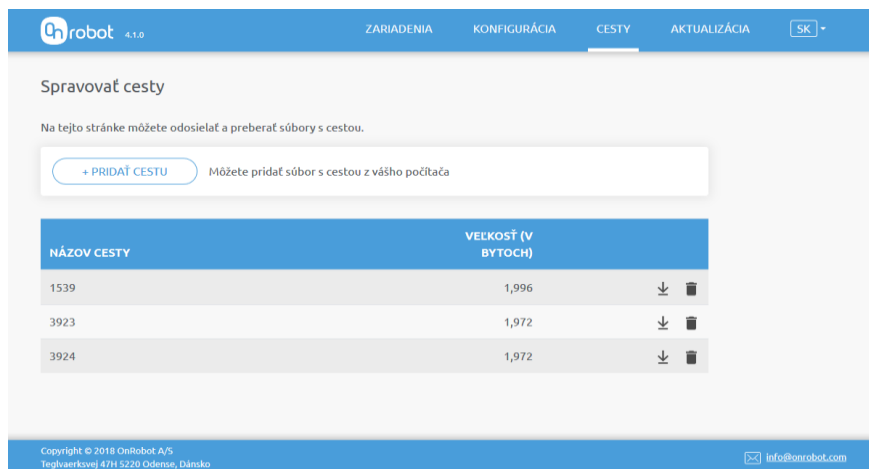
Na stránke **Konfigurácia** sa nachádzajú nasledujúce prvky:

- **MAC adresa** je celosvetový unikátny identifikátor zariadenia, ktorý je nemenný.
- Rozbaľovacia ponuka **Sieťový režim** sa používa na špecifikovanie pevnej alebo dynamickej IP adresy Compute Box:
 - a. Ak sa používa režim **Dynamická IP adresa**, Compute Box bude čakať na pridelenie IP adresy z DHCP servera. Ak sa na sieti, ku ktorej je pripojené zariadenie, nepoužíva DHCP server, v zariadení sa nastaví pevná IP adresa 192.168.1.1 (po uplynutí 30-sekundového intervalu).
 - b. Ak sa používa režim **Statická IP adresa**, je potrebné zadať pevnú IP adresu a masku podsiete.
 - c. Ak sa používa režim **Predvolená statická IP adresa**, pevná IP adresa sa zmení na výrobné nastavenie a nebude ju možné zmeniť.

Po nastavení parametrov stlačte tlačidlo **Uložiť** na trvalé uloženie nových hodnôt. Počkajte 1 minútu a k zariadeniu sa opätovne pripojte s použitím nových nastavení.

2.4.2.3 STRÁNKA CESTY

Stránka **Cesty** vo vrchnej ponuke sa používa na import, export a zmazanie ciest zaznamenaných v minulosti. Pomocou tejto stránky je možné cestu okopírovať do inej Compute Box.



Ak chcete importovať cestu (súbor .ofp), ktorú ste exportovali v minulosti, stlačte tlačidlo **PRIDAŤ CESTU** a otvorte príslušný súbor.

Dostupné cesty sú zobrazené na konci stránky. Cesty je možné exportovať a prebrať ako súbor .ofp alebo trvalo odstrániť na zvýšenie dostupnej kapacity na zozname, ak sa daná cesta už nepoužíva.

Vždy sa presvedčte, či sa nechystáte odstrániť cestu, ktorá sa aktuálne používa v niektorom z programov UR. V opačnom prípade bude potrebné túto cestu opätovne zaznamenať, pretože zmazanú cestu nie je možné obnoviť.

V Compute Box je možné uložiť až 100 MB ciest, čo zodpovedá približne 1000 hodinám záznamu.

2.4.2.4 AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Na stránke **AKTUALIZÁCIA**, ktorá sa aktivuje vo vrchnej ponuke, môžete vykonávať aktualizáciu softvéru v Compute Box a firmvéru v komponentoch uchopovača.

Aktualizácia

Na tejto stránke je možné aktualizovať softvér a firmvér.

POZOR

Inštalácia aktualizácií môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie nevypínajte a neodpájajte počítač ani iné pripojené zariadenia.

SOFTVÉR

Vyberte súbor s aktualizáciou...

Po kliknutí na tento odkaz sa zobrazí výsledok poslednej aktualizácie.

FIRMVÉR

KOMPONENTY	AKTUÁLNA VERZIA	POŽADOVANÁ VERZIA
Compute Box		
Firmvér	150	150 ✓

AKTUALIZÁCIA

✓ Aktualizované ⚙ Je potrebné vykonať aktualizáciu ✗ Prechod na nižšiu verziu nie je podporovaný

Copyright © 2018 OnRobot A/S
 Teglværksvej 47H 5220 Odense, Dánsko info@onrobot.com

Aktualizáciu softvéru začnete kliknutím na tlačidlo **PREHLIADAŤ**, pomocou ktorého môžete otvoriť súbor s aktualizáciou, ktorý má príponu `.osu`. Tlačidlo **PREHLIADAŤ** sa zmení na tlačidlo **AKTUALIZÁCIA**. Kliknite na tlačidlo **AKTUALIZÁCIA** na spustenie aktualizácie softvéru.

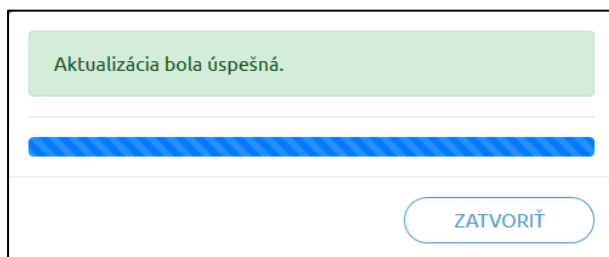
Čakajte, prebieha aktualizácia...

Tento proces môže trvať niekoľko minút.

ZATVORIŤ

Počas aktualizácie (trvá približne 10 minút) **NEODPÁJAJTE** zariadenie a nezatvárajte okno prehliadača. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Ak sa aktualizácia softvéru úspešne ukončí, zobrazí sa nasledujúca stránka:

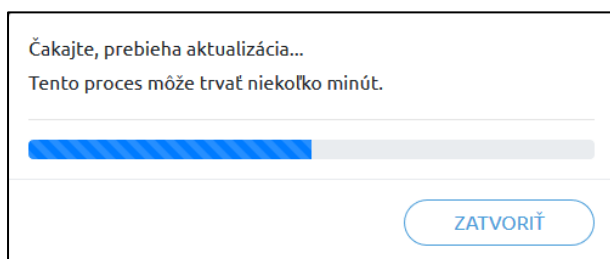


Zariadenie môžete odpojiť a začať ho používať štandardným spôsobom.

Ak aktualizácia softvéru zlyhala, kontaktujte svojho distribútora.

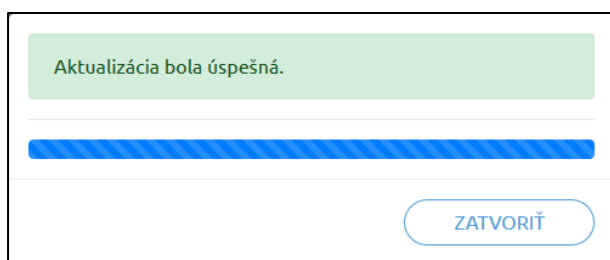
Aktualizácia firmvéru je potrebná len vtedy, ak je neaktuálny niektorý z komponentov .

Na spustenie aktualizácie firmvéru kliknite na tlačidlo **AKTUALIZÁCIA** v sekcii pre firmvér na tejto stránke.



Počas aktualizácie (trvá približne 10 minút) **NEODPÁJAJTE** zariadenie a nezatvárajte okno prehliadača. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Ak sa aktualizácia firmvéru úspešne ukončí, zobrazí sa nasledujúca stránka:



Zariadenie môžete odpojiť a začať ho používať štandardným spôsobom.

Ak aktualizácia firmvéru zlyhala, kontaktujte svojho distribútora.

2.4.3 Pripojenie cez protokol UDP

Pripojenie User Datagram Protocol (UDP) sa používa na načítavanie výstupu zo senzora s maximálnou rýchlosťou 500 Hz. UDP je zároveň možné použiť na nastavenie rýchlosti, medznej frekvencie a systematickej odchýlky výstupu senzora.

V protokole UDP sa používa päť príkazov. Na aktiváciu výstupu UDP správ zo zariadenia vyšlite požiadavku na IP adresu zariadenia. Zariadenie reaguje na UDP požiadavky na porte 49152. Tento port sa zároveň používa pre výstupné správy.

2.4.3.1 PRÍKAZY

K dispozícii je nasledujúcich päť príkazov:

Príkaz	Názov	Údaje	Reakcia
0x0000	Deaktivácia odosielania výstupu	Akákoľvek hodnota	žiadne
0x0002	Aktivácia odosielania výstupu	Počítadlo vzoriek	Záznam(y) UDP
0x0042	Nastavenie softvérovej systematickej odchýlky	Decimálna hodnota 0 alebo 255	žiadne
0x0081	Nastavenie interného filtrovania	Decimálna hodnota 0 – 6	žiadne
0x0082	Nastavenie rýchlosti výstupu	Periódna v ms	žiadne

Jediný príkaz, ktorý podporuje reakciu, je príkaz 0x0002. Tento príkaz slúži na aktiváciu odosielania výstupu. Ostatné príkazy nie sú registrované a nepodporujú reakciu.

2.4.3.2 POŽIADAVKA

Príkazy musia byť do zariadenia odoslané ako požiadavka s nasledujúcou štruktúrou:

```

UINT16  Header;           // Must be 0x1234
UINT16  Command;          // Value according to the command table
UINT32  Data;             // data according to the actual command

```

Požiadavka musí mať 8 bajtov, pričom viacbajtové hodnoty sa musia najprv odoslať ako vysoký bajt.

2.4.3.3 REAKCIA

Zariadenie odošle výstup ako UDP záznam s nasledujúcou štruktúrou:

```

UINT32  HS_sequence;      // The sequence number of the current UDP record
UINT32  FT_sequence;      // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32  Status;           // Status word of the sensor and Compute Box
UINT32  Fx;               // X-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fy;               // Y-axis force in 32 bit Counts*

```

```

UINT32  Fz;           // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Tx;           // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Ty;           // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Tz;           // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)

```

Veľkosť výstupu je vždy 36 bajtov. Ak sa prijme menej ako 36 bajtov, prijaté údaje sa zamietnu. V prípade viacbajtových hodnôt sa najprv používa vysoký bajt.

V položke `HS_sequence` sa zobrazuje aktuálne poradové číslo prijatých údajov výstupu. Ak bola požiadavka na aktiváciu výstupu odoslaná s príznakom (počet vzoriek) = 1000, `HS_sequence` sa začne počítať od 1 a skončí na hodnote 1000. Ak sa použil príznak (počet vzoriek) = 0, výstup sa bude realizovať dovtedy, kým sa nevyšle požiadavka na deaktiváciu.

Hodnoty F_x , F_y , F_z , T_x , T_y , T_z je možné konvertovať na newtony/newton-metre vydelením hodnoty sily číslom 10000 a hodnoty krútiaceho momentu číslom 100000.

2.4.3.4 SYSTEMATICKÁ ODCHÝLKA

Systematická odchýlka sa používa na vynulovanie načítanej hodnoty sily a krútiaceho momentu. Keď je funkcia systematickej odchýlky deaktivovaná, hodnoty sily a krútiaceho momentu by sa mali pohybovať v blízkosti nuly. Ak sa príznak (systematická odchýlka) nastaví na 255 (decimálna hodnota), aktuálne hodnoty budú kompenzované tak, aby bola hodnota sily a krútiaceho momentu rovná 0.

Ak sa príznak (systematická odchýlka) nastaví na 0, kompenzácia sa vynuluje a funkcia systematickej odchýlky sa deaktivuje.

Systematická odchýlka sa neukladá permanentne, pričom po prerušení a obnovení napájania sa obnoví do základného stavu bez použitia systematickej odchýlky.

2.4.3.5 FILTROVANIE

V ovládacej skrinke je možné nastaviť interné filtrovanie a používať vlastnú medznú frekvenciu. K dispozícii je 7 možností:

Údaje/filter (decimálna hodnota)	Medzná frekvencia
0	Žiaden filter
1	500Hz
2	150Hz
3	50Hz
4	15Hz
5	5Hz
6	1,5Hz

Nová hodnota sa neukladá permanentne a pri prerušení a obnovení napájania sa obnoví do základného stavu 15 Hz.

2.4.3.6 RÝCHLOSŤ VÝSTUPU

Rýchlosť výstupu je rýchlosť, pomocou ktorej sa načítavajú nové vzorky. Túto hodnotu je možné nastaviť v rozsahu 254 ms až 2 ms, teda 4 Hz až 500 Hz.

Hodnota môže byť v rozsahu 0 – 255. Nepárne čísla sú zaokrúhlené na najbližšie nižšie párne čísla. Hodnota 0 výstup deaktivuje. Hodnoty iné ako 0 je možné konvertovať na výstupnú frekvenciu pomocou nasledujúceho vzorca:

$$1000 \text{ Hz} / \text{new_value} = \text{new_frequency}.$$

Príklady:

Hodnota 2 znamená: $1000 \text{ Hz} / 2 = 500 \text{ Hz}$

Hodnota 51 znamená: $1000 \text{ Hz} / 50 = 20 \text{ Hz}$

Nová hodnota sa neukladá permanentne a pri prerušení a obnovení napájania sa obnoví do základného stavu 100 Hz.

2.4.4 Pripojenie cez protokol TCP

Režim Transmission Control Protocol (TCP) sa používa na načítavanie výstupných údajov a informácií o stave senzora.

Pripojenie cez protokol TCP je obvykle pomalšie v porovnaní s UDP, pričom reakčnú rýchlosť môže ovplyvňovať niekoľko softvérových a hardvérových faktorov (softvérová brána firewall, smerovač atď.). Na dosiahnutie väčšej výstupnej rýchlosti sa odporúča používať režim UDP.

Pri použití protokolu TCP sa zariadenie prevádzkuje ako server, ku ktorému sa pripájajú klientské zariadenia. Spojenie sa nadväzuje nasledujúcim spôsobom:

- Zariadenie čaká na spojenie na porte 49151 TCP.
- Keď klientské zariadenie nadviaže úspešné spojenie so zariadením, klientské zariadenie môže zo zariadenia začať načítavať údaje.
- Po prijatí takejto požiadavky zariadenie odpovie náležitým spôsobom.
- Po prijatí odpovede používateľom je možné vyslať novú požiadavku bez toho, aby bolo potrebné opätovne nadväzovať spojenie TCP. Ak zariadenie neprijme požiadavku do 1 sekundy, zariadenie ukončí spojenie (timeout). V takomto prípade musí používateľ opätovne nadviazať spojenie TCP, aby mohol prijímať ďalšie údaje.

V jednom okamihu je možné aktivovať len jedno TCP spojenie.

2.4.4.1 NAČÍTANIE NAJAKTUÁLNEJŠEJ HODNOTY F/T

2.4.4.1.1 POŽIADAVKA

Do zariadenia je potrebné odoslať jednoduchý príkaz ako požiadavku s nasledujúcou štruktúrou:

```
UINT8      Command;           // Must be decimal 0 (0x00)
UINT8      Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

Veľkosť požiadavky je vždy 20 bajtov.

2.4.4.1.2 REAKCIA

Zariadenie odošle výstup ako záznam s nasledujúcou štruktúrou:

```
UINT16      Header;           // Fixed 0x1234
UINT16      Status;           // Status word of the sensor and Compute Box
INT16       Fx;                // X-axis force in 16bit Counts*
INT16       Fy;                // Y-axis force in 16bit Counts*
INT16       Fz;                // Z-axis force in 16bit Counts*
INT16       Tx;                // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16       Ty;                // Y-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16       Tz;                // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
```

Odpoveď musí mať veľkosť 16 bajtov a viacbajtové hodnoty sa musia najprv odoslať ako vysoký bajt.

Hodnoty Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz je možné konvertovať na newtony/newton-metre pomocou konverzných parametrov. Pozrite si kapitolu [Konverzné parametre pre newtony/newton metre](#).

$$F_x \text{ (in Newton)} = F_x * \text{ScaleFactor}[0] / \text{CPF}$$

$$F_y \text{ (in Newton)} = F_y * \text{ScaleFactor}[1] / \text{CPF}$$

$$F_z \text{ (in Newton)} = F_z * \text{ScaleFactor}[2] / \text{CPF}$$

$$T_x \text{ (in Newton-meter)} = T_x * \text{ScaleFactor}[3] / \text{CPT}$$

$$T_y \text{ (in Newton-meter)} = T_y * \text{ScaleFactor}[4] / \text{CPT}$$

$$T_z \text{ (in Newton-meter)} = T_z * \text{ScaleFactor}[5] / \text{CPT}$$

2.4.4.2 KONVERZNÉ PARAMETRE PRE NEWTONY/NEWTON METRE

2.4.4.2.1 POŽIADAVKA

Do zariadenia je potrebné odoslať jednoduchý príkaz ako požiadavku s nasledujúcou štruktúrou:

```
UINT8    Command;           // Must be decimal 1 (0x01)
UINT8    Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

Veľkosť požiadavky je vždy 20 bajtov.

2.4.4.2.2 REAKCIA

Zariadenie odošle výstup ako záznam s nasledujúcou štruktúrou:

```
UINT16    Header;           // Fixed 0x1234
UINT8     Unit_Force;        // The unit of the calculated Force values
UINT8     Unit_Torque;       // The unit of the calculated Torque values
UINT32     CPF;              // Counts per Force value
UINT32     CPT;              // Counts per Torque value
UINT16     ScaleFactor[6];    // Additional scaling factor (for the Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
```

Odpoveď musí mať veľkosť 24 bajtov a viacbajtové hodnoty sa musia najprv odoslať ako vysoký bajt.

Položka `Unit_Force` môže byť (decimálna hodnota):

0 – Konverzia na newtony nie je dostupná

2 – Newtony budú vypočítaná hodnota (základné nastavenie po spustení)

Položka `Unit_Torque` môže byť (decimálna hodnota):

0 – Konverzia na newton metre nie je dostupná

3 – Newton metre budú vypočítaná hodnota (základné nastavenie po spustení)

2.5 USB konektor

Na prepojenie Compute box s PC sa používa konektor USB Mini B, aby bolo možné senzor používať so softvérom OnRobot Data Visualization (ODV).

2.6 Stavová kontrolka senzora

Stavová kontrolka senzora poskytuje informácie o stave senzora.

Režimy stavovej kontrolky senzora	Stav
Vyp.	Senzor nie je pripojený alebo prebieha spustenie Compute Box.
Rozsvietené zelené svetlo	Senzor je štandardne funkčný.
Rozsvietené červené svetlo	Senzor nie je štandardne funkčný. Skontrolujte STAVOVÉ slovo. Detailnejšie informácie nájdete v kapitole STAVOVÉ slovo sa nerovná „0“ .

2.7 Stavová kontrolka meniča

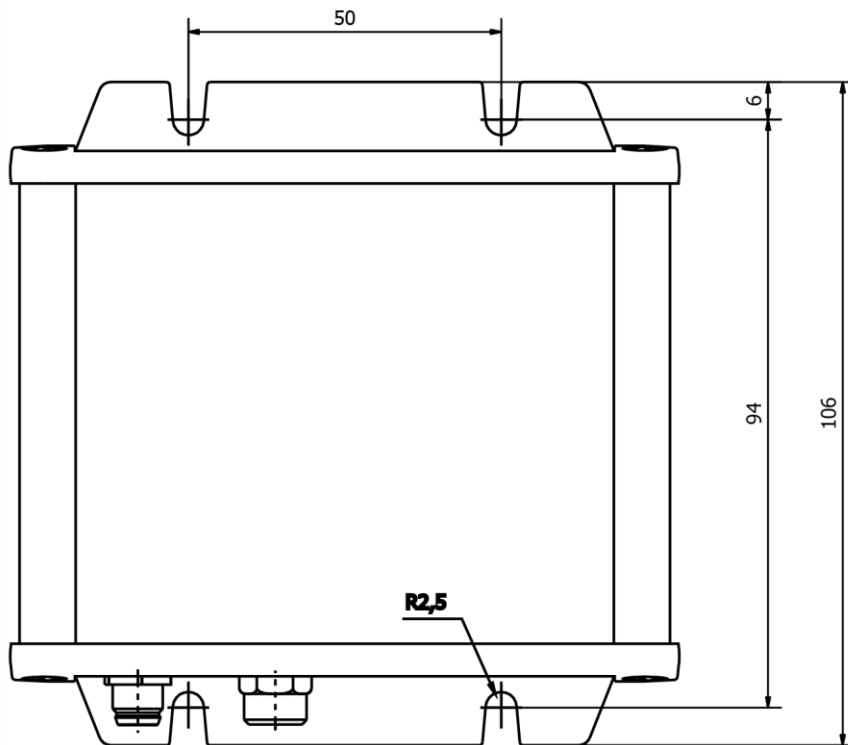
Stavová kontrolka meniča poskytuje informácie o stave meniča Ethernet.

Režimy stavovej kontrolky meniča	Stav
Blikajúce modré svetlo	Compute Box sa spúšťa.
Rozsvietené modré svetlo	Nadväzuje sa ethernetové pripojenie.
Rozsvietené zelené svetlo	Senzor je štandardne funkčný.
Rozsvietené červené svetlo	Compute Box nie je štandardne funkčná. Kontaktujte spoločnosť OnRobot.

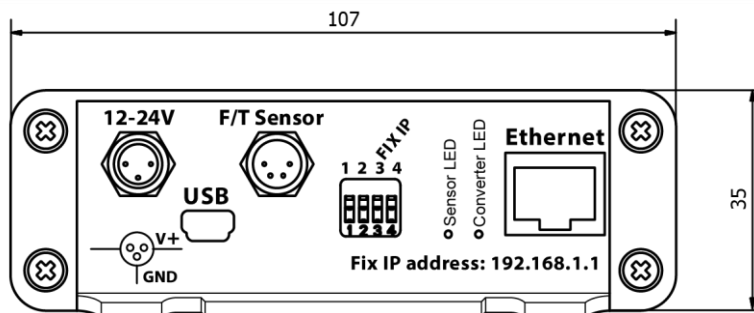
3 Rozmery Compute Box

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

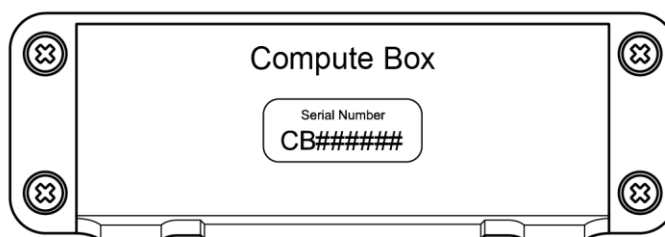
Pohľad zvrchu



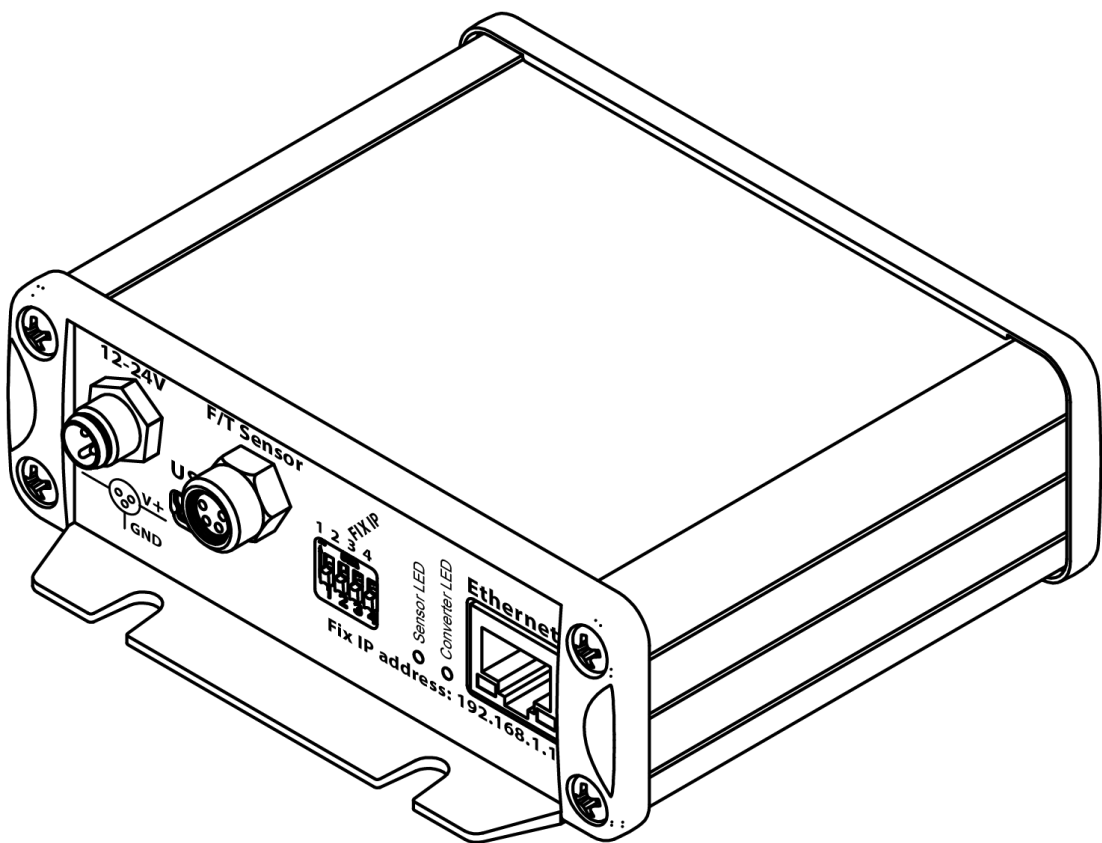
Pohľad spredu



Pohľad zozadu



Šikmý pohľad



4 Aktualizácia softvéru v Compute box

4.1 Aktualizácia softvéru z verzie 3.0.0 alebo vyššej na 4.1.4

Ak potrebujete aktualizovať softvér v Compute box z verzie 3.0.0 alebo vyššej verzie, postupujte podľa nasledujúceho postupu:

Skontrolujte, či máte v počítači k dispozícii nasledujúce súbory:

Compute_Box_SW_Updater_v4.1.4.osu

Ak sa Compute Box nepoužíva, prejdite na nasledujúci krok. Ak sa Compute Box používa, poznačte si sieťové nastavenia, zastavte a vypnite robota a odpojte ovládaciu skrinku od napájacieho zdroja, senzora a ovládacieho panela robota.

Compute box presuňte k počítaču alebo notebooku.

Skontrolujte, či je mikroprepínač 3 prepnutý do polohy ZAP. a mikroprepínač 4 do polohy VYP.

Compute box pripojte k napájaciemu zdroju, počkajte jednu minútu a odpojte ju od napájacieho zdroja.

Pripojte Compute Box k napájaciemu zdroju a zapnite ju.

Pripojte Compute Box k počítaču priamo pomocou ethernetového kábla.

Počkajte jednu minútu, otvorte internetový prehliadač a do lišty s adresou zadajte 192.168.1.1.

Stlačte položku **Aktualizácia softvéru** v ponuke na ľavej strane.

Software Update

Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process.

No file chosen

Click [here](#) to see the result of the last update

- FS v3.0.0

Stlačte tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Stlačte tlačidlo Odoslať.



Do not unplug the power until the update is finished!

Estimated remaining time: 4:16



Počkajte, kým sa neskončí aktualizácia SW.



Update successfull!

The new version is 3.0.1.

Now you can safely turn off the Compute Box or you can go back to [Welcome Page](#).

You can [download](#) the update log.

Ak je aktualizácia softvéru neúspešná, kontaktujte svojho distribútora, a v opačnom prípade prejdite na nasledujúci krok.



Update failed!

Download the update log file, and contact your distributor.

Odpojte Compute box od počítača a napájacieho zdroja.

Prepnite mikroprepínač 3 a 4 do pôvodnej polohy a sieťové nastavenia zmeňte do stavu pred aktualizáciou.

5 Slovník pojmov

Pojem	Opis
Compute Box	Jednotka, ktorú spoločnosť OnRobot dodáva spolu so senzorom. Slúži na zabezpečenie výpočtov, ktoré sú potrebné na používanie príkazov a aplikácií implementovaných v OnRobot. Jednotka musí byť pripojená k senzoru a k ovládaču robota.
OnRobot Data Visualization	Softvér na vizualizáciu údajov OnRobot, ktorý sa používa na vizualizáciu údajov zo senzora. Softvér sa inštaluje do operačného systému Windows.

6 Zoznam skratiek

Skratka	Plné znenie
CPF	Counts per force
CPT	Counts per torque
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
LED	Light Emitting Diode
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
PoE	Power over Ethernet
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
USB	Universal Serial Bus

7 Príloha

7.1 Identifikácia a odstraňovanie problémov

7.1.1 Webová stránka nie je dostupná na zadanej IP adrese

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte takto:

Zavrite internetový prehliadač a následne ho otvorte (v dočasnej pamäti môže mať zaznamenanú predchádzajúcu webovú stránku).

Skontrolujte, či spojenie medzi počítačom a Compute Box neblokuje hardvérová/softvérová brána firewall (alebo smerovač).

Obnovte sieťové nastavenia na výrobné hodnoty prepnutím mikroprepínača DIP 3 na Compute Box do polohy ZAP. Základná hodnota IP adresy je: 192.168.1.1 a masky podsiete 255.255.255.0, DHCP klient je vypnutý.

7.1.2 STAVOVÉ slovo sa nerovná „0“

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte takto:

STAVOVÉ slovo prekonvertujte na binárnu hodnotu, identifikujte príčinu chyby v nasledujúcej tabuľke a postupujte podľa postupu v stĺpci Riešenie. V nasledujúcej tabuľke je bit 0 najnepodstatnejší a bit 15 najpodstatnejší.

Bit	Funkcia	Riešenie
Všetky bity (stavové slovo 65535)	Nie je pripojený senzor	Odpojte Compute box od napájacieho zdroja, skontrolujte, či je k ovládacej skrinke pripojený senzor káblom, ktorý nie je poškodený, a opätovne zapnite ovládaciú skrinku. Počkajte 30 sekúnd a v prípade, ak chyba pretrváva, pripravte si informácie o podmienkach jej vzniku a kontaktujte distribútora.
0-3	Vyhradené	
4	PREŤAŽENIE – na Fx	Odstráňte príčinu preťaženia senzora, t. j. znížte zaťaženie senzora.
5	PREŤAŽENIE – na Fy	
6	PREŤAŽENIE – na Fz	
7	PREŤAŽENIE – na Tx	
8	PREŤAŽENIE – na Ty	
9	PREŤAŽENIE – na Tz	Pripravte si informácie o podmienkach vzniku chyby a kontaktujte distribútora.
10-11	Porucha senzora	

12	Vyhradené	
13	Porucha napájania alebo EEPROM senzora	Pripravte si informácie o podmienkach vzniku chyby a kontaktujte distribútora.
14	Komunikačná chyba medzi senzorom a Compute box	Odpojte Compute box od napájacieho zdroja, skontrolujte, či je k ovládacej skrinke pripojený senzor káblom, ktorý nie je poškodený, a opätovne zapnite ovládaciu skrinku. Počkajte 30 sekúnd a v prípade, ak chyba pretrváva, pripravte si informácie o podmienkach jej vzniku a kontaktujte distribútora.
15	Vyhradené	

7.2 Vydania

Vydanie	Poznámka
Vydanie 1	Toto je prvé vydanie tohto dokumentu
Vydanie 2	Pridanie kapitoly „Aktualizácia softvéru v Compute box”. Oprava rozmerov Compute box. Oprava režimov kontrolky
Vydanie 3	Oprava pokynov v časti „Aktualizácia softvéru z verzie 2.6.0 na 3.0.0”.
Vydanie 4	Pridanie pokynov na aktualizáciu softvéru z verzie 2.6.0 na 3.0.1 a 3.0.0 na 3.0.1.
Vydanie 5	Pridanie kapitoly Aktualizácia softvéru. Pridanie pokynov na aktualizáciu softvéru z verzie 3.0.1 na 3.1.0. Aktualizácia snímok obrazovky v časti Webový klient. Aktualizácia kapitoly Rozmery Compute box o pohľad zozadu s umiestnením výrobného čísla. Čas spustenia zariadenia opravený z hodnoty 30 na 60 sekúnd.
Vydanie 6	Pridanie pokynov na aktualizáciu softvéru z verzie 3.1.0 na 3.1.1.
Vydanie 7	Pridanie pokynov na aktualizáciu softvéru pre verziu 3.1.2. Editorské zásahy.
Vydanie 8	Nový dizajn. Pridanie pokynov na aktualizáciu softvéru pre verziu 3.1.3.
Vydanie 9	Pridanie pokynov na aktualizáciu softvéru pre verziu 3.2.0.
Vydanie 10	Aktualizácia snímok obrazovky webového klienta Pridanie pokynov na aktualizáciu softvéru pre verziu 4.0.0.
Vydanie 11	Podpora 4.1.4